Quadro de equações da seção 1

Recurso solar e modelagem da conversão fotovoltaica PPGER UFPB 19 de outubro de 2026

Fundamentos e caracterização do recurso solar. Responsáveis: Samuel.

Este inventário organiza 6 relações numeradas: 6 escritas nas células de método do notebook e 0 complementares explicitadas a partir do código. Usar a coluna de inserção para distribuir a redação e manter os IDs nas referências cruzadas.

A coluna de aplicação distingue conversão principal, tratamento, avaliação, fundamentação, ilustrações e cenários. N e C indicam onde a relação foi registrada e não separam modelos físicos de cenários. Cada símbolo recebe descrição e unidade na própria linha; 1 indica adimensional.

O modelo A converte POA medida e meteorologia local por atenuação assumida, Faiman, CEC de diodo único, perdas CC, inversor PVWatts e perdas CA. A transposição exploratória, a aproximação CC PVWatts, o ajuste empírico e o balanço BIPV são identificados em suas respectivas aplicações.

Seção	Notebook N	Código C	Total de relações
1 Fundamentos e caracterização do recurso solar	6	0	6

O modelo de Faiman corresponde a E3.03, na subseção 3.2; a subseção 2.1 utiliza essa referência.

Seção 1 Fundamentos e caracterização do recurso solar

Distribuição por subseção: 1.1 com 2 relações; 1.2 com 2 relações; 1.3 com 1 relação; 1.4 com 1 relação.

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E1.01 1.1	$\cos\theta_z = \sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos\omega$	**Ângulo zenital.** Relacionar a posição do Sol à latitude e ao tempo solar. θz: ângulo zenital solar [°]; φ: latitude do local [°]; δ: declinação solar [°]; ω: ângulo horário solar [°].	N Fórmula do notebook Fundamentação ou exemplo geométrico R03, R04, R05

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E1.02 1.1	$G_{0h} = G_{0n} max\left(\cos\theta_z, 0\right)$	**Irradiância extraterrestre horizontal.** Projetar a irradiância extraterrestre normal na horizontal. G0h: irradiância extraterrestre horizontal [W/m²]; G0n: irradiância extraterrestre normal [W/m²]; θz: ângulo zenital solar [°].	N Fórmula do notebook Geometria calculada e seleção de intervalos R03, R04, R05
E1.03 1.2	$GHI = DNI\, max\left(\cos\theta_z, 0\right) + DHI$	**Componentes na horizontal.** Distinguir irradiâncias global horizontal direta normal e difusa horizontal. GHI: irradiância global horizontal [W/m²]; DNI: irradiância direta normal aos raios [W/m²]; θz: ângulo zenital solar [°]; DHI: irradiância difusa horizontal [W/m²].	N Fórmula do notebook Fundamentação ou exemplo geométrico R01, R14, R18, R29
E1.04 1.2	$H = \sum_i G_i \Delta t_i$	**Irradiação acumulada.** Integrar irradiância média no plano e período definidos. H: irradiação acumulada no plano e período [Wh/m²; /1000 → kWh/m²]; Gi: irradiância no intervalo i [W/m²]; Δti: duração do intervalo i; 0,25 h na série local [h]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Integração ou estatística dos dados R01, R14, R18, R29
E1.05 1.3	$V_{\Delta G} = \frac{média\left(\lvert G_i - G_{i-1}\rvert\right)}{média\left(G_i\right)}$	**Variabilidade relativa da irradiância.** Ordenar os dias pelo passo absoluto médio da POA relativo à sua média. VΔG: passo absoluto médio relativo da irradiância [1 (adimensional)]; Gi: irradiância no intervalo i [W/m²]; Gi−1: irradiância do par disponível anterior [W/m²]; i: índice do intervalo ou da observação na janela [1 (índice)].	N Fórmula do notebook Integração ou estatística dos dados R01, R25

ID e inserção	Equação	Função e símbolos com unidades	Registro e aplicação
E1.06 1.4	$C = 100\, N_{pares} / N_{esperados}$	**Cobertura dos dados.** Informar a proporção de intervalos válidos frente aos esperados. C: cobertura dos dados na janela [%]; Npares: intervalos com dados válidos pareados [1 (contagem)]; Nesperados: intervalos esperados na mesma janela [1 (contagem)].	N Fórmula do notebook Integração ou estatística dos dados R01, R02, R21, R22, R23, R25, R26

Os ângulos são calculados por SPA no meio dos intervalos. As componentes locais GHI DNI e DHI são reconstruídas na exploração inversa. A variabilidade usa os pares disponíveis de cada dia.

Convenções para a redação

Usar o mesmo plano, intervalo e máscara temporal nas comparações. G designa irradiância; H irradiação; P potência e E energia. Cada linha define todas as variáveis da relação. i indexa intervalos ou observações; j indexa perdas ou estágios conforme a linha. As operações soma, produto, média, valor absoluto, mínimo e máximo não são novas variáveis.

Ângulos são declarados em graus. Rotinas trigonométricas que recebem radianos exigem conversão. Azimutes partem do norte no sentido horário.

Em E1.04, G em W/m² e Δt em h produzem H em Wh/m²; o código divide por 1000 para kWh/m². Em E3.18, P em kW produz E em kWh; o código converte suas séries W por /1000.

Cada linha conta uma relação. Constantes e parâmetros não entram na contagem. N identifica relações do notebook e C, relações complementares do código; selecionar a inclusão conforme a discussão e o espaço. A numeração final do capítulo será definida na consolidação.

O caso comum é PVDAQ 2107, abril a junho de 2024. As 4401 observações diurnas pareadas não representam todos os intervalos do trimestre. A potência nominal declarada é 893 kWp. O exemplo de associação elétrica e o balanço BIPV são hipóteses identificadas.

Origem identificável das equações

src/projeto_fv.py::geometry E1.01, E1.02

docs/secoes_capitulo.json::1.2 E1.03

src/refinamento_fv.py::analytics E1.04, E1.05, E1.06

As fórmulas N correspondem às células de método das 19 subseções do notebook. Os algoritmos de SPA, CEC e Perez–Driesse, as conversões e os filtros estão no código. Citar as fontes R e explicitar as hipóteses na redação.

Fontes e referências metodológicas R: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/references/Referencias_do_Projeto.md

Inventário legível com localização e links: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis/blob/main/docs/equacoes/README.md